

أهدافنا اليوم.. ماذا يُتوقع منك أن تتقن؟

مقياس النجاح	الهدف التعليمي
	إيجاد قيمة عدم اليقين
1.4	يصف الفروق بين الخطأ وعدم اليقين، مع تحديد أمثلة على كليهما.
1.4	يصف طريقتين لتقدير عدم اليقين المطلق للقراءة.
1.4	يصف كيفية تقدير قيمة عدم اليقين عند استخدام ساعة إيقاف.
النسبة المئوية لعدم اليقين	
1.5	يفهم عدم اليقين في القياس ويحدده كقيمة مطلقة أو نسبة مئوية، ويترجم بين هاتين الصورتين.
1.5	يحدد عدد الأرقام المعنوية التي يجب استخدامها عند كتابة عدم اليقين.

هذا الدرس ضمن الوحدة الأولى: المهارات العملية – تمثل هذه الوحدة تقريباً 25% من درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول (15 من 60 درجة).

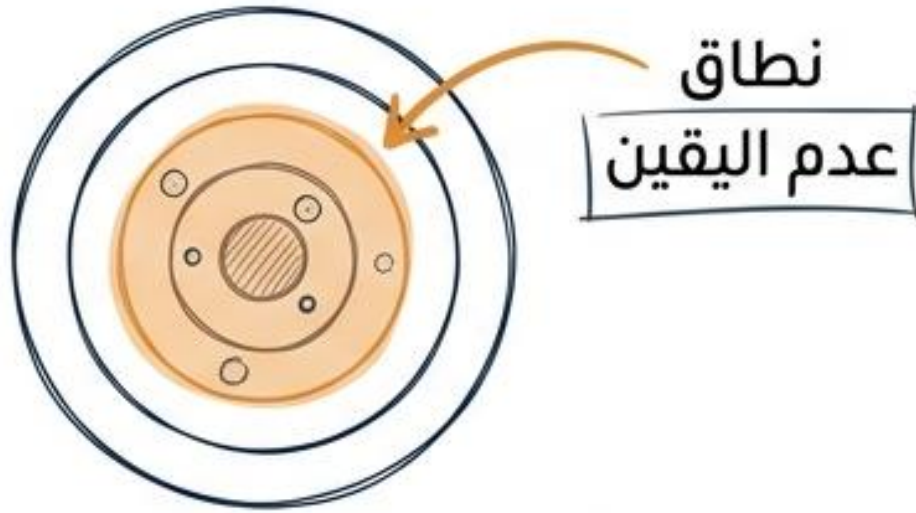


في هذه الجلسة، الشاشة هي سبورتك. استعد للتفكير والمحاولة واكتشاف الإجابات بنفسك.

أولاً: الخطأ وعدم اليقين

عدم اليقين

مدى من القيم يُتوقع أن تكون القيمة الحقيقية للقياس ضمنها.



الخطأ

وجود مشكلة تؤدي إلى اختلاف القراءة عن القيمة الحقيقية للقياس.



فَسِّر: ما الفرق بين الخطأ وعدم اليقين؟

الخطأ هو مشكلة تُبعدنا عن الحقيقة، بينما عدم اليقين هو اعتراف بوجود (نطاق) تقع فيه هذه الحقيقة.



ثانيًا: طرق الحصول على عدم اليقين

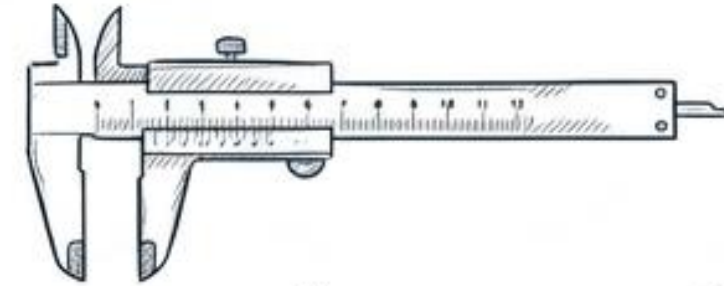
الطريقة الثانية – نصف مدى القراءات



في الأخطاء العشوائية
(قراءات متكررة كاستخدام
ساعة إيقاف).

عدم اليقين المطلق
 $= \frac{1}{2} (\text{أكبر قراءة} - \text{أقل قراءة})$

الطريقة الأولى – أصغر تدريج في الأداة



تُقرأ من أصغر تدريج (أقل قراءة) أو تكون
مكتوبة على الأداة.

مثال: قدمة ذات الورنية دقتها 0.02 mm –
أقل قيمة لعدم يقين هي 0.02 mm.



ملاحظة مهمة: لا تقل قيمة عدم اليقين عن أصغر قيمة في التدريج.

ثالثًا: النسبة المئوية لعدم اليقين

$$\text{النسبة المئوية لعدم اليقين} = \frac{\text{(قيمة عدم اليقين)}}{\text{القيمة المقاسة}} \times 100\%$$

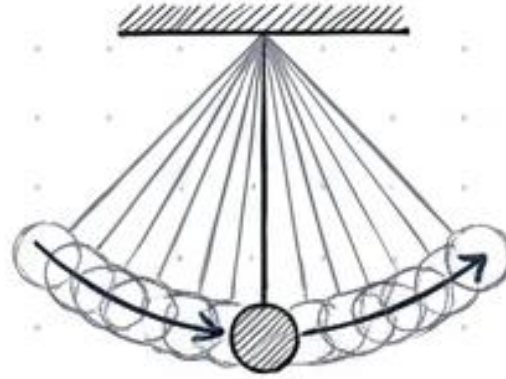
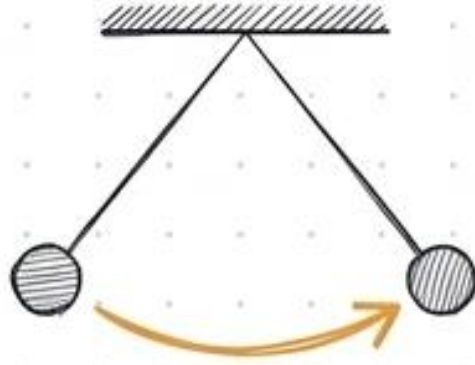
؟ فسّر: لماذا نحتاج للتعبير عن عدم اليقين كنسبة مئوية وليس فقط كقيمة مطلقة؟

لأن النسبة المئوية تتيح مقارنة دقة قياسات مختلفة الحجم بشكل عادل. فعدم يقين 0.1s قد يكون كبيرًا لزمان قصير، وصغيرًا لزمان طويل.



رابعًا: أثر تكرار القياس على النسبة المئوية لعدم اليقين

تجربة اهتزازة واحدة



تجربة اهتزازة واحدة

الزمن الدوري = 1.6s | عدم اليقين = 0.1s

$$(0.1 \div 1.6) \times 100 = 6.25\%$$

تجربة 15 اهتزازة

الزمن الكلي = 24s | نفس عدم اليقين للأداة = 0.1s

فَسِّر: ما الزمن الدوري الآن، وماذا يحدث لنسبة عدم اليقين ولماذا؟ 

الزمن الدوري = $(15 \div 24) = 1.6s$. النسبة المئوية تنخفض إلى $100 \times (24 \div 0.1) \approx 0.42\%$.
لأننا نقسم نفس خطأ الأداة (0.1s) على قيمة أكبر بكثير، فنقلل الأثر النسبي لزمن رد فعل المستخدم.

تحدي التطبيق المباشر - دورك الآن!

قام طالب بقياس فرق جهد كهربائي بين قطبي بطارية فكانت النتيجة (12.4V)، وذكر أن النسبة المئوية لعدم اليقين في قياسه هي (2%).

احسب قيمة عدم اليقين المطلق في قياسه.

 **توقف!** حاول الحل على ورقتك قبل الانتقال للشريحة التالية.

الحل الصحيح: هل وقعت في فخ التعويض العكسي؟

الخطوات المطلوبة

1- استرجاع صيغة
النسبة المئوية

2- التعويض الرياضي
المباشر

3- استخراج القيمة
المطلقة والوحدة

الحل النموذجي خطوة بخطوة

النسبة المئوية = (عدم اليقين المطلق ÷ القيمة المقاسة) × 100

$100 \times (12.4 \div \text{عدم اليقين المطلق}) = 2$ ←

عدم اليقين المطلق = $12.4 \times (100 \div 2)$

$0.248V \approx 0.25V$



تحدي المستويات 1 و 2: النسب والتناسب

السؤال 9

قدمة ذات الورنية دقتها 0.02mm. ما قيمة عدم اليقين المتوقعة عند استخدام هذه الأداة؟

☐ 0.02mm	ب.	☐ 0.01mm	أ.
☐ 0.05mm	ج.	☐ 0.1mm	د.

السؤال 8

ميزان تدريجه كل 10g. ما أقل قيمة يمكن اعتبارها عدم يقين لقراءة هذا الميزان؟

☐ 5g	أ.	☐ 1g	ب.
☐ 10g	ج.	☐ 0.5g	د.

اختر الإجابة الصحيحة لكل أداة.

الحل الصحيح

السؤال 9

قدمة ذات الورنية دقتها 0.02mm. ما قيمة عدم اليقين المتوقعة عند استخدام هذه الأداة؟

☒ 0.02mm	ب.	☐ 0.01mm	أ.
☐ 0.05mm	ج.	☐ 0.1mm	د.

تساوي بالضبط أصغر تدرج للقدمة.

السؤال 8

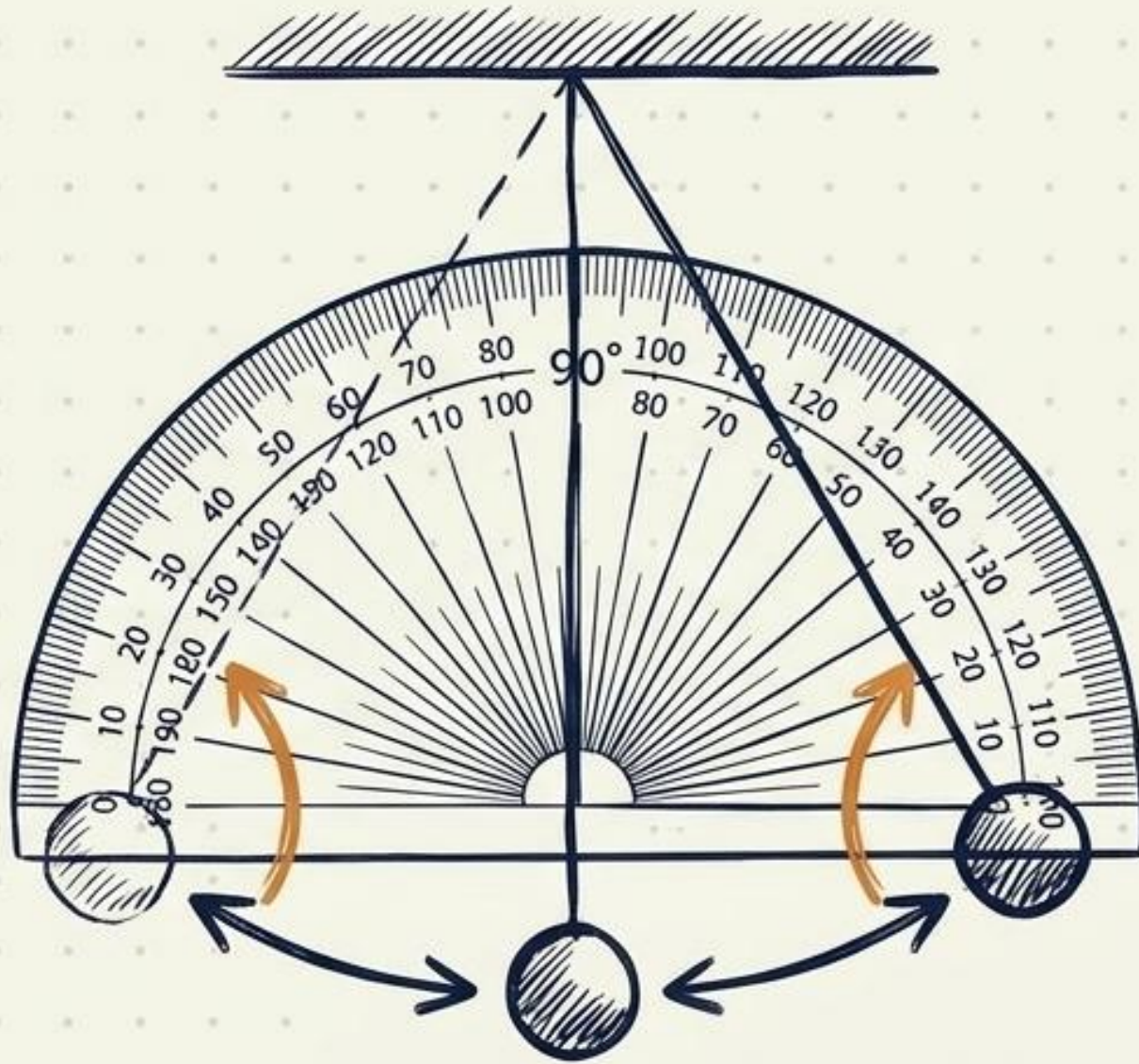
ميزان تدرجه كل 10g. ما أقل قيمة يمكن اعتبارها عدم يقين لقراءة هذا الميزان؟

☐ 5g	أ.	☐ 1g	ب.
☒ 10g	ج.	☐ 0.5g	د.

لأنها تمثل أصغر تدرج في الميزان.

تعليق المعلم: السر الرياضي هنا واحد.. لا تقل قيمة عدم اليقين أبدًا عن أصغر قيمة في التدرج للأداة المستخدمة!

تحدي المستوى 3: تحليل البيانات والقياسات



قيست الزاوية في حركة بندول بين موضع الاتزان وأقصى إزاحة له فكانت $(2 \pm 35)^\circ$.
(أ) احسب النسبة المئوية لعدم اليقين في قياس قياس هذه الزاوية.

(ب) تمت معايرة المنقلة بالدرجات (أصغر تدريج 1°). اقترح سبباً لثقة المستخدم في قراءته عند إعطاء القراءة بعدم يقين أكبر (2°) بدلاً من أصغر تدريج؟



حلّ مصادر الخطأ الحركي قبل الإجابة!

الحل الصحيح

الجزء أ - رياضياً

$$(2 \div 35) \times 100 \approx 5.71\%$$

الجزء ب - فيزيائياً وتحليلياً

قمة إزاحة البندول هي نقطة متحركة، مما يصعب تحديد موضعها بدقة عالية باللمحة.
هناك ظروف رصد ديناميكية مثل حركة البندول السريعة و"خطأ المنظر" عند القراءة.
لذلك، مصادر عدم اليقين هنا مرتبطة بظروف الرصد وليس فقط بدقة الأداة، فتُعطي القراءة عدم يقين أكبر (2°) لضمان وقوع الحقيقة ضمن المدى.



تحدي الامتحان النهائي: المسألة الشاملة

قاس طالب الزمن الدوري لبندول بسيط بقياس زمن عشر اهتزازات متتالية
ثلاث مرات، فكانت النتائج: 31.71s ، 32.14s ، 31.02s .

(أ) احسب المتوسط.

(ب) احسب قيمة عدم اليقين المطلق.

(ج) اكتب الزمن الكلي (بصيغة
القيمة $\pm$ عدم اليقين).

(د) احسب النسبة المئوية لعدم اليقين.

ملاحظة: قم بحل كل جزء بالترتيب بدقة، فالجزء اللاحق يعتمد كليًا على ناتج الجزء السابق!

الحل الكامل

أ - المتوسط

$$\frac{(31.02 + 32.14 + 31.71)}{3} \div 3 \quad \boxed{31.62s} \checkmark$$

ب - عدم اليقين المطلق

القاعدة: $\frac{1}{2}$ (أكبر - أصغر)

$$\frac{1}{2}(32.14 - 31.02) = \frac{1}{2}(1.12) \quad \boxed{0.56s} \checkmark$$

د - النسبة المئوية

$$(0.56 \div 31.62) \times 100 \quad \boxed{\approx 1.77\%} \checkmark$$

ج - الزمن الكلي

أثنتصده الزمن القطع

$$\boxed{(31.62 \pm 0.56)s} \checkmark$$

مصغوفة تفادي الفخاخ

المفهوم	الخطأ الشائع ✗	الصواب لتفاديه ✓
الخطأ مقابل عدم اليقين	اعتبار أن كليهما يعني "القراءة خاطئة"	الخطأ مشكلة، عدم اليقين هو "مدى/نطاق" لضمان شمول القيمة الحقيقية.
دقة الأداة	كتابة عدم يقين أصغر من تدريب الأداة	لا تقل قيمة عدم اليقين أبدًا عن أصغر تدريب للأداة.
قراءات متكررة (ساعة إيقاف)	استخدام أصغر تدريب للساعة كعدم يقين	الاعتماد على نصف مدى القراءات: $\frac{1}{2}$ (أكبر - أقل) لوجود العامل البشري.



تذكرة الخروج

قيس ارتفاع الماء في قنينة فكان (24.3cm) ،
مع قيمة عدم يقين (0.2cm) . يمكن
كتابة هذا كآتي: $(24.3 \pm 0.2)\text{cm}$.

احسب النسبة المئوية لعدم اليقين في هذا
القياس.

حدد القيمة
المقاسة
بدقة أولاً.

تذكر القانون
المركزي للنسبة
المئوية.

أتقنت الآن مهارة تحديد القيمة الحقيقية وسط عدم اليقين..
أنت مستعد للتجارب المعملية بنجاح!